

Referências

Fundamentos, revisões e livros

1. HUANG, Guang-Bin; ZHU, Qin-Yu; SIEW, Chee-Kheong. Extreme learning machine: a new learning scheme of feedforward neural networks. In: IEEE INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS, 2004, Budapest. *Proceedings [...]*. IEEE, 2004. v. 2, p. 985–990. DOI: 10.1109/IJCNN.2004.1380068. [Tipo: artigo de conferência; nível: intermediário; idioma: inglês; código: não]. ¹
<https://doi.org/10.1109/IJCNN.2004.1380068>
2. HUANG, Guang-Bin; ZHU, Qin-Yu; SIEW, Chee-Kheong. Extreme learning machine: theory and applications. *Neurocomputing*, v. 70, n. 1–3, p. 489–501, 2006. DOI: 10.1016/j.neucom.2005.12.126. [Tipo: artigo; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não]. ²
<https://doi.org/10.1016/j.neucom.2005.12.126>
3. LIANG, Nan-Ying; HUANG, Guang-Bin; SARATCHANDRAN, P.; SUNDARARAJAN, N. A fast and accurate online sequential learning algorithm for feedforward networks. *IEEE Transactions on Neural Networks*, v. 17, n. 6, p. 1411–1423, 2006. DOI: 10.1109/TNN.2006.880583. [Tipo: artigo; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: experimentos de OS-ELM]. ³
<https://doi.org/10.1109/TNN.2006.880583>
4. LIANG, Nan-Ying. *Sequential learning for extreme learning machine*. 2006. Tese (Doutorado) — Nanyang Technological University, Singapore, 2006. [Tipo: tese; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: algoritmos e experimentos].
<https://doi.org/10.32657/10356/4601>
5. HUANG, Guang-Bin; WANG, Dian Hui; LAN, Yuan. Extreme learning machines: a survey. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, v. 2, n. 2, p. 107–122, 2011. DOI: 10.1007/s13042-011-0019-y. [Tipo: artigo de revisão; nível: intermediário; idioma: inglês; código: não]. ⁴
<https://doi.org/10.1007/s13042-011-0019-y>
6. HUANG, Guang-Bin; ZHOU, Hongming; DING, Xiaojian; ZHANG, Rui. Extreme learning machine for regression and multiclass classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics*, v. 42, n. 2, p. 513–529, 2012. DOI: 10.1109/TSMCB.2011.2168604. [Tipo: artigo; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: classificação e regressão com datasets benchmark]. ⁵
<https://doi.org/10.1109/TSMCB.2011.2168604>
7. HUANG, Guang-Bin. An insight into extreme learning machines: random neurons, random features and kernels. *Cognitive Computation*, v. 6, n. 3, p. 376–390, 2014. DOI: 10.1007/s12559-014-9255-2. [Tipo: artigo; nível: avançado; idioma: inglês; código: não]. ⁶
<https://doi.org/10.1007/s12559-014-9255-2>

8. HUANG, Guang-Bin. What are extreme learning machines? Filling the gap between Frank Rosenblatt's dream and John von Neumann's puzzle. *Cognitive Computation*, v. 7, n. 3, p. 263–278, 2015. DOI: 10.1007/s12559-015-9333-0. [Tipo: artigo conceitual; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não]. ⁷
<https://doi.org/10.1007/s12559-015-9333-0>

9. HUANG, Gao; HUANG, Guang-Bin; SONG, Shiji; YOU, Keyou. Trends in extreme learning machines: a review. *Neural Networks*, v. 61, p. 32–48, 2015. DOI: 10.1016/j.neunet.2014.10.001. [Tipo: artigo de revisão; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não]. ⁸
<https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.10.001>

10. WANG, J.; LU, S. Y.; WANG, S. H.; ZHANG, Y. D. A review on extreme learning machine. *Multimedia Tools and Applications*, v. 81, p. 41611–41660, 2022. DOI: 10.1007/s11042-021-11007-7. [Tipo: artigo de revisão; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não]. ⁷
<https://doi.org/10.1007/s11042-021-11007-7>

11. SUN, Fuchen; TOH, Kar-Ann; GRANA ROMAY, Manuel; MAO, Kezhi (ed.). *Extreme Learning Machines 2013: Algorithms and Applications*. Cham: Springer, 2014. DOI: 10.1007/978-3-319-04741-6. [Tipo: livro; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: material suplementar; conteúdo prático: aplicações e estudos experimentais]. ⁹
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-04741-6>

12. CAO, Jiuwen; VONG, Chi Man; MICHE, Yoan; LENDASSE, Amaury (ed.). *Proceedings of ELM 2018*. Cham: Springer, 2020. [eBook publicado em 2019]. DOI: 10.1007/978-3-030-23307-5. [Tipo: livro/proceedings; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo: ELM hierárquica, aplicações e AI for IoT]. ¹⁰
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-23307-5>

13. BJÖRK, Kaj-Mikael (ed.). *Proceedings of ELM 2022: Theory, Algorithms and Applications*. Cham: Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-55056-0. [Tipo: livro/proceedings; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo: aplicações, Edge Computing, processamento de dados e ELM]. ¹¹
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-55056-0>

TELM, malware, IoT e alto desempenho

1. QU, Bo-Yang; LANG, B. F.; LIANG, Jing J.; QIN, A. Kai; CRISALLE, Oscar D. Two-hidden-layer extreme learning machine for regression and classification. *Neurocomputing*, v. 175, p. 826–834, 2016. DOI: 10.1016/j.neucom.2015.11.009. [Tipo: artigo; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: MATLAB, regressão, classificação e MNIST]. ¹²
<https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.11.009>

2. XIAO, D.; LI, B. J.; MAO, Y. C. A multiple hidden layers extreme learning machine method and its application. *Mathematical Problems in Engineering*, v. 2017, art. 4670187, 2017. DOI: 10.1155/2017/4670187. [Tipo: artigo; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: experimentos de regressão e classificação comparando ELM, TELM e MELM]. ¹³
<https://doi.org/10.1155/2017/4670187>

3. DOGARU, Radu; DOGARU, Ioana. Optimized Extreme Learning Machine for Big Data Applications Using Python. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS — COMM, 12., 2018,

Bucharest. *Proceedings [...]*. IEEE, 2018. [Tipo: artigo de conferência; nível: intermediário; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: MNIST, NumPy/SciPy, Float32, funções de ativação e quantização]. turn0file0 14
<https://doi.org/10.1109/ICComm.2018.8484265>

4. DOGARU, Radu; DOGARU, Ioana. *ELM-super-fast: Fast and efficient ELM implementation in Python*. GitHub, 2018. [Tipo: repositório; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: Python/NumPy/SciPy; conteúdo prático: código reproduzível, MNIST, Float32 e quantização]. turn0file0
<https://github.com/radu-dogaru/ELM-super-fast>

5. AKUSOK, Anton; BJÖRK, Kaj-Mikael; MICHE, Yoan; LENDASSE, Amaury. High-Performance Extreme Learning Machines: a complete toolbox for Big Data applications. *IEEE Access*, v. 3, p. 1011–1025, 2015. DOI: 10.1109/ACCESS.2015.2450498. [Tipo: artigo e toolbox; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: datasets grandes, CPU/GPU e implementação HPELM]. 15
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2015.2450498>

6. NAMAVAR JAHROMI, Amir; HASHEMI, Sattar; DEGHANTAHA, Ali; CHOO, Kim-Kwang Raymond; KARIMIPOUR, Hadis; NEWTON, David Ellis; PARIZI, Reza M. An improved two-hidden-layer extreme learning machine for malware hunting. *Computers & Security*, v. 89, art. 101655, 2020. DOI: 10.1016/j.cose.2019.101655. [Tipo: artigo; nível: avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: TELM modificada, malware Windows, ransomware e malware IoT]. 16
<https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101655>

7. BEG, R.; PATERIYA, R. K.; TOMAR, D. S. et al. Detecting malware evidences through static and dynamic information using extreme machine learning for forensic analysis. *Discover Computing*, v. 28, art. 329, 2025. DOI: 10.1007/s10791-025-09842-5. [Tipo: artigo; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo prático: análise estática/dinâmica, malware, PCA e ELM]. 17
<https://doi.org/10.1007/s10791-025-09842-5>

8. PAU, Danilo; PISANI, Andrea; CANDELIERI, Antonio. Towards Full Forward On-Tiny-Device Learning: a guided search for a randomly initialized neural network. *Algorithms*, v. 17, n. 1, art. 22, 2024. DOI: 10.3390/a17010022. [Tipo: artigo; nível: avançado; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: TinyML, MNIST, CIFAR-10, ELM, busca bayesiana e repositório reproduzível]. 18
<https://doi.org/10.3390/a17010022>

9. PAU, Danilo; PISANI, Andrea; CANDELIERI, Antonio. *Bayesian ELM Search*. GitHub, 2024. [Tipo: repositório; nível: avançado; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: experimentos reproduzíveis, MNIST, CIFAR-10, scripts e instruções de execução].
<https://github.com/andreapisa9/bayesian-elm-search>

Tutoriais, notebooks e repositórios práticos

1. EXTREME LEARNING MACHINES. *Basic ELM Algorithms*. [S. l.], [sem data]. [Tipo: portal oficial de código; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: MATLAB, C/C++ e Python; conteúdo prático: ELM básica, Kernel ELM e OS-ELM]. 19
https://www.extreme-learning-machines.org/elm_codes.html

2. EXTREME LEARNING MACHINES. *MATLAB Codes of ELM Algorithm: ELM with random hidden nodes and random hidden neurons*. [S. l.], [sem data]. [Tipo: tutorial/código oficial; nível: introdutório; idioma: inglês; código: MATLAB; conteúdo prático: classificação, regressão, funções de ativação e exemplos de uso].
https://www.extreme-learning-machines.org/elm_random_hidden_nodes.html
3. EXTREME LEARNING MACHINES. *MATLAB Codes of ELM Algorithm: ELM with kernels*. [S. l.], [sem data]. [Tipo: tutorial/código oficial; nível: intermediário; idioma: inglês; código: MATLAB; conteúdo prático: Kernel ELM para regressão e classificação multiclasse].
https://www.extreme-learning-machines.org/elm_kernel.html
4. AKUSOK, Anton. *HP-ELM documentation*. [S. l.], [sem data]. [Tipo: documentação/tutorial; nível: intermediário; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: exemplos executáveis, classificação, regressão, datasets grandes, HDF5, CPU e GPU]. ²⁰
<https://hpelm.readthedocs.io/en/latest/>
5. AKUSOK, Anton et al. *hpelm: High-Performance implementation of Extreme Learning Machines*. GitHub, [sem data]. [Tipo: repositório; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: exemplos, testes, datasets e Jupyter Notebook com GPU]. ²¹
<https://github.com/akusok/hpelm>
6. LAMBERT, David C. *Python-ELM*. GitHub, 2013. [Tipo: repositório; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: Python; conteúdo prático: demos, classificação, regressão e exemplos de implementação].
<https://github.com/dclambert/Python-ELM>
7. STRUNIAWSKI, Karol. *TfELM: Extreme Learning Machines Framework with Python and TensorFlow*. GitHub, 2024. [Tipo: framework/repositório; nível: introdutório/intermediário/avançado; idioma: inglês; código: Python/TensorFlow; conteúdo prático: pasta de exemplos, datasets UCI, ELM, CELM, DeepELM, OS-ELM, KELM, WELM e outras variantes]. ²²
<https://github.com/KStruniawski/TfELM>
8. STRUNIAWSKI, Karol. *TfELM*. Python Package Index, 2024. [Tipo: pacote/documentação; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: Python/TensorFlow; conteúdo prático: instalação, datasets UCI e exemplos de uso]. ²³
<https://pypi.org/project/tfelm/>
9. CHICKENBESTLOVER. *ELM-pytorch: Extreme Learning Machine implemented in PyTorch*. GitHub, [sem data]. [Tipo: repositório/tutorial; nível: intermediário; idioma: inglês; código: Python/PyTorch; conteúdo prático: MNIST, ELM básica, Online Sequential ELM, Convolutional ELM, CPU e GPU].
<https://github.com/chickenbestlover/ELM-pytorch>
10. RIBEIRO, Victor Henrique Alves. *Extreme Learning Machines Toolbox*. MATLAB Central File Exchange, 2020. [Tipo: toolbox/repositório; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: MATLAB; conteúdo prático: classificação, regressão e RVFL]. ²⁴
<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79664-extreme-learning-machines-toolbox>

11. RIBEIRO, Victor Henrique Alves. *ELM: Extreme Learning Machines Toolbox*. GitHub, 2020. [Tipo: repositório; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: MATLAB; conteúdo prático: implementação de ELM para classificação e regressão]. ²⁴
<https://github.com/vhrique/ELM>
12. BERGHOUT, Tarek. *Extreme Learning Machine for classification and regression*. MATLAB Central File Exchange, 2020. [Tipo: tutorial/toolbox; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: MATLAB; conteúdo prático: normalização, classificação, regressão e codificação de classes]. ²⁵
<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/69812-extreme-learning-machine-for-classification-and-regression>
13. BERGHOUT, Tarek. *Discover our first Extreme Learning Machine GUI Toolbox*. MATLAB Central File Exchange, [sem data]. [Tipo: toolbox/tutorial; nível: introdutório; idioma: inglês; código: MATLAB; conteúdo prático: interface gráfica, datasets, ELM, OS-ELM e variantes]. ²⁶
<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/70389-discover-our-first-extreme-learning-machine-gui-toolbox>
14. PACHECO, André. A máquina de aprendizado extremo — ELM. *Computação Inteligente*, [sem data]. [Tipo: tutorial; nível: introdutório/intermediário; idioma: português; código: Python e MATLAB; conteúdo prático: modelagem matemática, treinamento e implementações]. ²⁷
<https://computacaointeligente.com.br/algoritmos/maquina-de-aprendizado-extremo/>

Julia

1. LEPISMA. *ELM.jl: Extreme Learning Machine in Julia*. GitHub, 2014. [Tipo: repositório; nível: introdutório; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: implementação compacta, `fit!`, `predict` e exemplo executável]. ²⁸
<https://github.com/lepisma/ELM.jl>
2. LEPISMA. Extreme Learning Machines with Julia. *Lepisma*, 21 jun. 2014. [Tipo: tutorial; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: implementação passo a passo e dataset Banknote Authentication].
<https://lepisma.xyz/2014/06/21/extreme-learning-machine/index.html>
3. COLBY, Darren. *CausalELM.jl: Taking causal inference to the extreme!*. GitHub, 2023. [Tipo: pacote/ repositório; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: ELM, ensembles, classificação, regressão, testes, exemplos e suporte a arrays de GPU]. ²⁹
<https://github.com/dscolby/CausalELM.jl>
4. COLBY, Darren. *CausalELM documentation*. 2024. [Tipo: documentação/tutorial; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: exemplos executáveis, instalação, ELM, ensembles, G-computation, Double Machine Learning e metalearners]. ³⁰
<https://dscolby.github.io/CausalELM.jl/>
5. COLBY, Darren. *Interrupted Time Series Estimation — CausalELM*. 2024. [Tipo: tutorial; nível: intermediário; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: geração de dados, configuração de número de neurônios, número de ELMs e funções de ativação]. ³¹
<https://dscolby.github.io/CausalELM.jl/dev/guide/its/>

6. COLBY, Darren. *Double Machine Learning — CausalELM*. 2024. [Tipo: tutorial; nível: avançado; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: exemplos executáveis com arrays e DataFrames usando ELM como learner]. ³²
<https://dscolby.github.io/CausalELM.jl/stable/guide/doublemachinelearning/>

Vídeos e aulas

1. HUANG, Guang-Bin. *Extreme Learning Machine: Learning Without Iterative Tuning*. Microsoft Research, 17 jan. 2011. [Tipo: palestra/videoaula; nível: introdutório/intermediário; idioma: inglês; código: não; conteúdo: fundamentos, classificação, regressão, aprendizado sequencial e escalabilidade]. ³³
<https://www.microsoft.com/en-us/research/video/extreme-learning-machine-learning-without-iterative-tuning/>
2. HUANG, Guang-Bin. *Extreme Learning Machine: Why Tuning Is Not Required in Learning?*. Microsoft Research, 7 jun. 2011. [Tipo: palestra/videoaula; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: não; conteúdo: aproximação universal, classificação, ELM incremental e fundamentos teóricos]. ³⁴
<https://www.microsoft.com/en-us/research/video/extreme-learning-machine-why-tuning-is-not-required-in-learning/>
3. COLBY, Darren. *Causal Machine Learning with CausalELM — JuliaCon 2024*. JuliaCon, 2024. [Tipo: palestra/videoaula; nível: intermediário/avançado; idioma: inglês; código: Julia; conteúdo prático: CausalELM, ELM ensembles e exemplos de inferência causal]. ³⁵
<https://www.classcentral.com/course/youtube-causal-machine-learning-with-causalelm-colby-juliacon-2024-310966>

-
- 1 Extreme learning machine: a new learning scheme of feedforward neural networks
https://doi.org/10.1109/ijcnn.2004.1380068?utm_source=chatgpt.com
- 2 Condensed Nearest Neighbor Decision Rule Input Weight Sequential Feed-Forward Neural Networks | Scientific.Net
https://www.scientific.net/AMM.574.712?utm_source=chatgpt.com
- 3 Adaptive Online Sequential ELM for Concept Drift Tackling - Budiman - 2016 - Computational Intelligence and Neuroscience - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2016/8091267?utm_source=chatgpt.com
- 4 Advancing the incremental fusion of robotic sensory features using online multi-kernel extreme learning machine
https://academic.hep.com.cn/fcs/CN/10.1007/s11704-016-5171-9?utm_source=chatgpt.com
- 5 SGB-ELM: An Advanced Stochastic Gradient Boosting-Based Ensemble Scheme for Extreme Learning Machine - Guo - 2018 - Computational Intelligence and Neuroscience - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2018/4058403?utm_source=chatgpt.com
- 6 A hybrid prognostic approach for extra-large-scale bearing using enhanced CERLMDAN-KPCA and MLKELM-AE - Yubin Pan, Peiliang Qin, Lianhua Liu, Yanghe Liu, 2026
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10775463261455831?utm_source=chatgpt.com

- 7 Identification of Bloodstains by Species Using Extreme Learning Machine and Hyperspectral Imaging Technology - Zhang Jianqiang, Zhang Xinyu, Lin Caiping, Liang Ying, Ren Huihui, Zhu Hanyu, Peng Xingshuai, Wang Jiateng, Shang Yantong, Peng Chengyun, Yang Qifu, 2024
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00037028241261727?utm_source=chatgpt.com
- 8 Trends in extreme learning machines: A review - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608014002214?utm_source=chatgpt.com
- 9 Extreme Learning Machines 2013: Algorithms and Applications | Springer Nature Link
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04741-6?utm_source=chatgpt.com
- 10 Proceedings of ELM 2018 | Springer Nature Link
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-23307-5?utm_source=chatgpt.com
- 11 Proceedings of ELM 2022: Theory, Algorithms and Applications | Springer Nature Link
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-55056-0?utm_source=chatgpt.com
- 12 Two-hidden-layer extreme learning machine for regression and classification - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092523121501663X?utm_source=chatgpt.com
- 13 A Multiple Hidden Layers Extreme Learning Machine Method and Its Application - Xiao - 2017 - Mathematical Problems in Engineering - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2017/4670187?utm_source=chatgpt.com
- 14 Optimized Extreme Learning Machine for Big Data Applications Using Python | Request PDF
https://www.researchgate.net/publication/328151952_Optimized_Extreme_Learning_Machine_for_Big_Data_Applications_Using_Python?utm_source=chatgpt.com
- 15 High-Performance Extreme Learning Machines: A Complete Toolbox for Big Data Applications – DOAJ
https://doaj.org/article/87626bdf05c44e80bd06a4aa52507db7?utm_source=chatgpt.com
- 16 An improved two-hidden-layer extreme learning machine for malware hunting - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404819301981?utm_source=chatgpt.com
- 17 Detecting malware evidences through static and dynamic information using extreme machine learning for forensic analysis | Discover Computing | Springer Nature Link
https://link.springer.com/article/10.1007/s10791-025-09842-5?utm_source=chatgpt.com
- 18 Towards Full Forward On-Tiny-Device Learning: A Guided Search for a Randomly Initialized Neural Network | MDPI
https://www.mdpi.com/1999-4893/17/1/22?utm_source=chatgpt.com
- 19 Extreme Learning Machines
https://www.extreme-learning-machines.org/elm_codes.html?utm_source=chatgpt.com
- 20 HP-ELM documentation — hpelm 1.0.3 documentation
https://hpelm.readthedocs.io/en/latest/?utm_source=chatgpt.com
- 21 hpelm · PyPI
https://pypi.org/project/hpelm/?utm_source=chatgpt.com
- 22 23 TfELM · PyPI
https://pypi.org/project/tfelm/?utm_source=chatgpt.com
- 24 Extreme Learning Machines Toolbox - File Exchange - MATLAB Central
https://it.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79664-extreme-learning-machines-toolbox?utm_source=chatgpt.com
- 25 Extreme Learning Machine for classification and regression - File Exchange - MATLAB Central
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/69812-extreme-learning-machine-for-classification-and-regression?utm_source=chatgpt.com

- 26 discover our first extreme learning machine gui toolbox - File Exchange - MATLAB Central
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/70389-discover-our-first-extreme-learning-machine-gui-toolbox?utm_source=chatgpt.com
- 27 A máquina de aprendizado extremo - ELM - Computação Inteligente
https://computacaointeligente.com.br/algoritmos/maquina-de-aprendizado-extremo/?utm_source=chatgpt.com
- 28 ELM · Julia Packages
https://juliapackages.com/p/elm?utm_source=chatgpt.com
- 29 30 CausalELM · CausalELM
https://dscolby.github.io/CausalELM.jl/?utm_source=chatgpt.com
- 31 Interrupted Time Series Estimation · CausalELM
https://dscolby.github.io/CausalELM.jl/dev/guide/its/?utm_source=chatgpt.com
- 32 Double Machine Learning · CausalELM
https://dscolby.github.io/CausalELM.jl/stable/guide/doublemachinelearning/?utm_source=chatgpt.com
- 33 Extreme Learning Machine: Learning Without Iterative Tuning - Microsoft Research
https://www.microsoft.com/en-us/research/video/extreme-learning-machine-learning-without-iterative-tuning/?utm_source=chatgpt.com
- 34 Extreme Learning Machine: Why Tuning Is Not Required in Learning? - Microsoft Research
https://www.microsoft.com/en-us/research/video/extreme-learning-machine-why-tuning-is-not-required-in-learning/?utm_source=chatgpt.com
- 35 Free Video: Causal Machine Learning with CausalELM - JuliaCon 2024 from The Julia Programming Language | Class Central
https://www.classcentral.com/course/youtube-causal-machine-learning-with-causalelm-colby-juliacon-2024-310966?utm_source=chatgpt.com